

# דף עבודה — פרק 6: אי-שוויונות ריבועיים

משוואות ריבועיות · פרק 6 — תחום הפתרון לפי הפרבולה ולפי טבלת סימנים

שם:

כיתה:

תאריך:

שלושת הצעדים: מסדרים הכול מול 0, מוצאים את שורשי המשוואה המתאימה, ובחרים את התחום. כאשר  $a > 0$  הביטוי חיובי מחוץ לשורשים ושלילי ביניהם; כאשר  $a < 0$  התמונה מתהפכת — ולכן הדרך הבטוחה היא להכפיל ב-1- ולהפוך את סימן האי-שוויון. סימן חלש ( $\leq$  או  $\geq$ ) כולל את השורשים עצמם, סימן חזק אינו כולל אותם. כשאין שורשים ( $\Delta < 0$ ) הביטוי שומר על סימן קבוע בכל מקום. שני תחומים זרים מחוברים תמיד במילה "או" ולעולם לא בשרשרת אחת.

## שאלה 1 — הפרש ריבועים

קל

פתרו את האי-שוויונות. רמז: מפרקים להפרש ריבועים.

$$a. x^2 - 16 > 0$$

$$b. x^2 - 25 < 0$$

## שאלה 2 — השורשים כבר ידועים — בחרו את התחום

קל

נתון שהשורשים של  $x^2 - 3x - 10$  הם 2 ו-5, והמקדם המוביל חיובי. כתבו את הפתרון של:

$$a. x^2 - 3x - 10 > 0 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

$$b. x^2 - 3x - 10 < 0 \leftarrow \underline{\hspace{2cm}}$$

## שאלה 3 — בין השורשים

קל

$$\text{פתרו: } x^2 - 6x + 8 < 0$$

## שאלה 4 — מחוץ לשורשים

קל

פתרו:  $x^2 - x - 6 > 0$

שאלה 5 — סימן חלש — כוללים את השורשים קל

פתרו:  $x^2 - 8x + 15 \leq 0$

שאלה 6 — גורם משותף בינוני

פתרו בעזרת הוצאת גורם משותף:

a.  $x^2 - 5x > 0$

b.  $x^2 + 4x \leq 0$

שאלה 7 — מקדם מוביל שלילי בינוני

הכפילו ב-1-, הפכו את סימן האי-שוויון ופתרו:

a.  $-x^2 + 6x - 8 > 0$

b.  $-x^2 - 2x + 15 \geq 0$

שאלה 8 — מסדרים לפני שפותרים בינוני

העבירו הכול לאגף אחד ופתרו:

a.  $x^2 > 4x + 5$

b.  $x^2 + 12 \leq 7x$

### שאלה 9 — טבלת סימנים

בינוני

בנו טבלת סימנים לשני הגורמים של  $(x + 1)(x - 4)$  בשלושת התחומים, ובעזרתה פתרו את  $(x + 1)(x - 4) < 0$ . בדקו שורה אחת בהצבת מספר נציג.

### שאלה 10 — כשאין שורשים כלל

בינוני

חשבו דיסקרימיננט וקבעו את הפתרון:

a.  $x^2 + 2x + 6 > 0$

b.  $x^2 + 2x + 6 < 0$

c.  $-x^2 + x - 3 < 0$

### שאלה 11 — כשהדיסקרימיננט מתאפס

מתגר

כתבו כל ביטוי כריבוע וקבעו את הפתרון המדויק:

a.  $x^2 - 10x + 25 > 0$

b.  $x^2 - 10x + 25 \leq 0$

$$c. x^2 + 6x + 9 \geq 0$$

מאתגר

### שאלה 12 — מתי הרווח חיובי

הרווח של חברה, באלפי שקלים, מתואר על ידי  $P = -x^2 + 10x - 16$ , כאשר  $x$  הוא מספר המוצרים באלפים. עבור אילו ערכי  $x$  הרווח חיובי? כתבו את התשובה כתחום.

מאתגר

### שאלה 13 — אתגר: פרמטר וסימן קבוע

עבור אילו ערכי  $k$  מתקיים  $x^2 + kx + 4 > 0$  עבור כל  $x$  ממשי? הסבירו במה תלוי הדבר.

## דף פתרונות למורה — פרק 6: אי-שוויונות ריבועיים

לא לחלוקה לתלמידים

**שאלה 1.** א.  $(x - 4)(x + 4) = 0$  נותן שורשים  $\pm 4$ ; המקדם המוביל חיובי ומחפשים חיובי — מחוץ לשורשים:  
-4 < x או x > 4 ב. שורשים  $\pm 5$ , ומחפשים שלילי — בין השורשים:  $-5 < x < 5$

**שאלה 2.** א. מחוץ לשורשים:  $-2 < x < 5$  ב.  $x > 5$  או  $x < -2$

**שאלה 3.** פירוק:  $(x - 2)(x - 4) = 0$ , השורשים 2 ו-4. המקדם המוביל חיובי ומחפשים היכן הביטוי שלילי — בין השורשים, בלי לכלול אותם:  $2 < x < 4$

**שאלה 4.** פירוק:  $(x - 3)(x + 2) = 0$ , השורשים -2 ו-3. מחפשים היכן הביטוי חיובי — מחוץ לשורשים:  $x < -2$  או  $x > 3$ . בדיקה: עבור  $x = 0$  מתקבל -6, שלילי — ואכן 0 אינו בתחום ✓

**שאלה 5.** פירוק:  $(x - 3)(x - 5) = 0$ , השורשים 3 ו-5. הסימן חלש, ולכן התחום הוא בין השורשים כולל אותם:  
 $3 \leq x \leq 5$

**שאלה 6.** א.  $x(x - 5) > 0$ , השורשים 0 ו-5; מחוץ לשורשים:  $x < 0$  או  $x > 5$  ב.  $x(x + 4) \leq 0$ , השורשים -4 ו-0; בין השורשים כולל אותם:  $-4 \leq x \leq 0$

**שאלה 7.** א. מכפילים ב-1 והופכים:  $x^2 - 6x + 8 < 0$ ; השורשים 2 ו-4, והפתרון  $2 < x < 4$  ב. מכפילים ב-1 והופכים:  $x^2 + 2x - 15 \leq 0$ ;  $(x + 5)(x - 3) = 0$  נותן שורשים -5 ו-3, והפתרון  $-5 \leq x \leq 3$

**שאלה 8.** א.  $x^2 - 4x - 5 > 0$ ;  $(x - 5)(x + 1) = 0$  נותן שורשים -1 ו-5, והפתרון  $x < -1$  או  $x > 5$  ב.  $x^2 - 7x + 12 \leq 0$ ; השורשים 3 ו-4, והפתרון  $3 \leq x \leq 4$

**שאלה 9.** השורשים הם -1 ו-4. בתחום  $x < -1$  שני הגורמים שליליים והמכפלה חיובית; בתחום  $-1 < x < 4$  הגורם הראשון חיובי והשני שלילי, ולכן המכפלה שלילית; בתחום  $x > 4$  שניהם חיוביים והמכפלה חיובית. הפתרון:  $-1 < x < 4$ . בדיקה עם נציג  $x = 0$ :  $-4 = (-4) \cdot 1$ , שלילי ✓

**שאלה 10.** א.  $\Delta = 4 - 24 = -20$ , שלילי, והמקדם המוביל חיובי — הביטוי חיובי תמיד, ולכן הפתרון הוא כל x ממשי ב. לאותו ביטוי אין ערכים שליליים — אין פתרון כלל ג. מכפילים ב-1 והופכים:  $x^2 - x + 3 > 0$ ;  $\Delta = 1 - 12 = -11$ , שלילי, והמקדם המוביל חיובי — מתקיים לכל x ממשי

**שאלה 11.** א.  $(x - 5)^2 > 0$  — ריבוע חיובי בכל מקום פרט לנקודה שבה הוא מתאפס, ולכן הפתרון הוא כל x פרט ל-5 ב.  $(x - 5)^2 \leq 0$  מתקיים רק כאשר הריבוע מתאפס, כלומר רק  $x = 5$  ג.  $(x + 3)^2 \geq 0$  נכון תמיד

**שאלה 12.** מחפשים  $-x^2 + 10x - 16 > 0$ . מכפילים ב-1- והופכים:  $x^2 - 10x + 16 < 0$ .  $\Delta = 100 - 64 = 36$ . ולכן  $x = (10 \pm 6)/2$  והשורשים הם 2 ו-8. המקדם המוביל חיובי ומחפשים שלילי — בין השורשים:  $2 < x < 8$ , כלומר בין 2000 ל-8000 מוצרים

**שאלה 13.** המקדם המוביל 1 חיובי, ולכן הפרבולה פתוחה כלפי מעלה; היא נשארת כולה מעל הציר בדיוק כאשר אין לה שורשים ממשיים, כלומר כאשר  $\Delta < 0$ . מחשבים  $\Delta = k^2 - 16$ , ודורשים  $k^2 - 16 < 0$ , כלומר  $k^2 < 16$ . התשובה:  $-4 < k < 4$